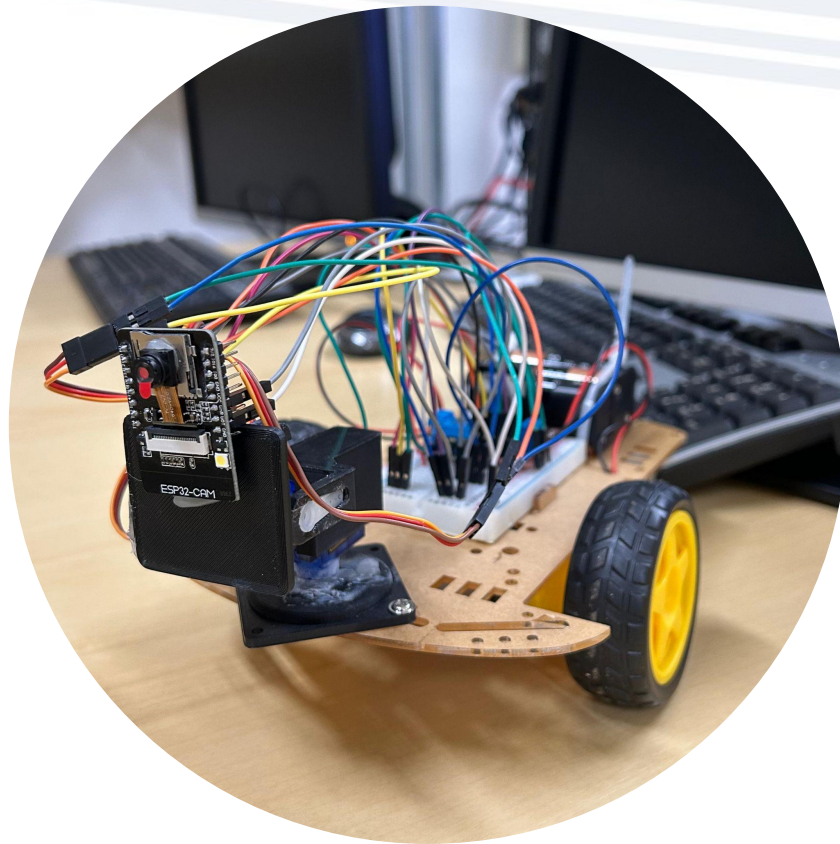


Spy Car Controlled by Android Application

ODILON RAMOS DA SILVA NETO
VITHOR AUGUSTO MOHR
YURI MATSUMOTO SANTOS



Introdução

- Um protótipo de veículo de espionagem controlado remotamente via aplicativo Android.
- Transmite vídeo em tempo real para o operador.
- Permite controle total sobre os movimentos do veículo e da câmera.

Objetivos

- **Construir** um carrinho com uma câmera ESP32-CAM.
- **Desenvolver** um servidor para intermediar a comunicação e o streaming de vídeo.
- **Criar** um aplicativo Android para controle e visualização.
- **Integrar** todos os componentes para uma operação fluida e em tempo real.

Hardware

- **Microcontrolador:** ESP32 com câmera integrada.
- **Conectividade:**
 - Conecta-se à rede Wi-Fi.
 - Autenticação WPA2 Enterprise para redes seguras.
- **Atuadores:**
 - **Motores DC:** Controlados para movimento (frente, ré, direita e esquerda).
 - **Servomotores:** Movimentação da câmera (para cima, baixo, esquerda, direita).
 - **LED:** Acionamento remoto para visão em ambientes escuros.
- **Comunicação:**
 - **Firestore:** Escuta em tempo real o nó "/comandos" para receber instruções.
 - **HTTP POST:** Envia os frames da câmera para o servidor Flask.

Servidor

- **Framework:** Flask (um micro-framework web em Python).
- **Rota /upload (POST):**
 - Recebe os dados de imagem enviados pelo ESP32.
- **Comunicação em Tempo Real:** SocketIO.
 - Assim que um frame é recebido, ele é codificado em Base64.
 - O frame é imediatamente emitido em um evento para todos os clientes conectados.
- **Interface Web Simples:**
 - Renderiza um HTML básico que exibe a imagem recebida, permitindo testes via navegador.

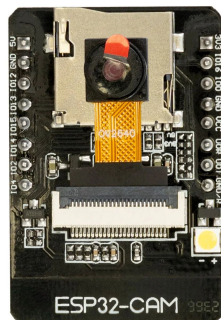
Aplicativo

- **Autenticação:**
 - Utiliza o **Firebase Authentication** para garantir que apenas usuários autorizados controlam o veículo.
- **Interface de Controle:**
 - **Joystick Virtual:** Para um controle preciso e intuitivo da movimentação do carrinho.
 - **Botões:** Para movimentos discretos dos servos da câmera (esquerda, direita, cima, baixo) e para acionar o LED.
- **Visualização do Vídeo:**
 - Uma **WebView** carrega a página do servidor Flask, exibindo o feed de vídeo em tempo real.
- **Comunicação com o Hardware:**
 - Envia os comandos para o **Firebase Realtime Database**.

Conclusão

- Projeto bem-sucedido na integração de hardware (ESP32-CAM), cloud (Firebase) e software (Android, Servidor).
- Solução funcional para vigilância e controle remoto de baixo custo.
- Arquitetura modular que permite expansões futuras.

Dúvidas?



Obrigado!!